🏆 줄넘기 기록 관리 v2.8.5

학생은 휴대폰으로 그날 뛴 줄넘기 횟수를 넣고, 반 전체 그래프·학생별 누적·전국 현황판까지 한눈에.

2.8 새 기능 — 각자 기기로 대결(1대1 · 2대2), 한 대로 둘이, 나와의 대결(개인 최고 기록 갱신), 이 기기에 내 이름 기억하기, 학교 대결 · 도전장 게시판, 점프 Live 줄넘기 점검 판 · 멈춘 칸 표시 · 큰 글씨.

학교 시트에 **껍데기(Shell) 하나만** 설치하면, 새 기능은 자동으로 들어옵니다.

사용설명서 · 2026년 10월 · Made by 음악적체육인 · https://musicalpe.github.io/jumprope/

차례

1. 꾸러미에 들어 있는 것
2. 처음 설치 (2분, 한 번만)
3. 첫 설정 — 비밀번호 · 학생 등록 · QR
4. 수업에서 쓰기
5. 전국 현황판 · Jumpers! 기록실
6. 급수 인증 · 인증서 · 국토 대장정
7. **점프 Live (Lite) · 각자 기기로 대결 · 나와의 대결**
8. **학교 대결 · 도전장 게시판**
9. 1.x 를 쓰던 학교에서 옮기기
10. 업데이트 · 껍데기 판
11. 자주 묻는 질문 · 문제 해결

1. 꾸러미에 들어 있는 것

파일	쓰임
`Shell(껍데기).txt`	견본 시트를 쓰지 않고 직접 설치할 때(방법 B)나 껍데기를 새 판으로 바꿀 때 Apps Script 에 붙여넣는 코드. **메모장으로 열어 전체 복사**하면 됩니다.
`사용설명서.pdf`	지금 보고 있는 문서
`판올림 요약.txt`	지난 공유(2.6.3) 뒤로 바뀐 점을 판마다 짧게 모은 글

화면과 기능은 인터넷(GitHub)에서 열리기 때문에 따로 내려받을 파일은 이것뿐입니다. 학생·기록·설정은 **선생님 구글 드라이브의 스프레드시트**에만 저장됩니다.

2. 처음 설치 (2분, 한 번만)

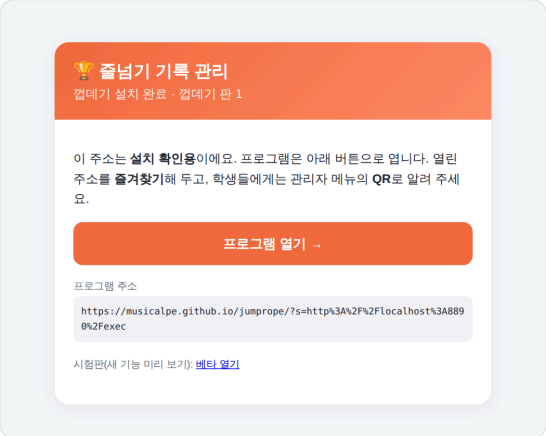
방법 A — 견본 시트 사본 만들기 (추천)

> ▶ **설치 영상(1분)**으로 따라 해도 돼요: https://youtu.be/5JLZTvS4VPc

1. 프로그램 주소(`https://musicalpe.github.io/jumprope/`)를 열면 나오는 연결 화면에서 **견본 시트 사본 만들기**를 누르거나 아래 견본 링크를 열고 **사본 만들기**를 누릅니다. 껍데기 코드가 들어 있는 빈 시트가 선생님 드라이브에 생겨요. 왼쪽 위 파일 이름 `줄넘기 기록 관리(견본)의 사본` 을 눌러 `6학년 1반 줄넘기` 처럼 **우리 반 이름으로 바꿔** 주세요.
   `https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ItPU6WU1-buXQ_Cb9yRYjUz81IYXISoq3ul3_ht-4h0/copy`
2. 사본에서 메뉴 **확장 프로그램 → Apps Script** → 오른쪽 위 **배포 → 새 배포** → 톱니바퀴에서 유형 **웹 앱**
   - 다음 사용자로 실행: **나**
   - 액세스 권한: **모든 사용자**
3. **배포** → 권한 허용. "Google에서 확인하지 않은 앱" 경고가 나오면 **고급 → (프로젝트 이름)(으)로 이동(안전하지 않음)** → 허용.
   선생님 드라이브의 시트에서 선생님 계정으로 실행되는 코드라 나오는 안내입니다.
4. 나온 **웹 앱 주소**(`…/exec` 로 끝남)를 브라우저로 열면 아래 "설치 확인" 화면이 뜹니다. **프로그램 열기 →** 를 누르세요.
5. 열린 프로그램 주소를 **즐겨찾기**에 넣으면 설치 끝! 관리자 비밀번호는 처음에 `1234` 입니다.

방법 B — 직접 붙여넣기

1. 구글 드라이브에서 **새 스프레드시트**를 만들고 **확장 프로그램 → Apps Script** 를 엽니다.
2. 왼쪽 `Code.gs` 의 내용을 **전부 지우고**, `Shell(껍데기).txt` 내용을 붙여넣은 뒤 저장(Ctrl+S)합니다.
3. 방법 A 의 2~5번과 같이 배포합니다.



웹 앱 주소를 열면 나오는 설치 확인 화면

> 액세스 권한이 **"모든 사용자"**가 아니면 학생 휴대폰에서 "학교 시트에 연결하지 못했어요"가 뜹니다. 학생들은 구글 로그인 없이 들어옵니다.

3. 첫 설정 — 비밀번호 · 학생 등록 · QR

메인 화면 오른쪽 위 **관리자 메뉴** → 비밀번호 `1234` 로 들어갑니다.

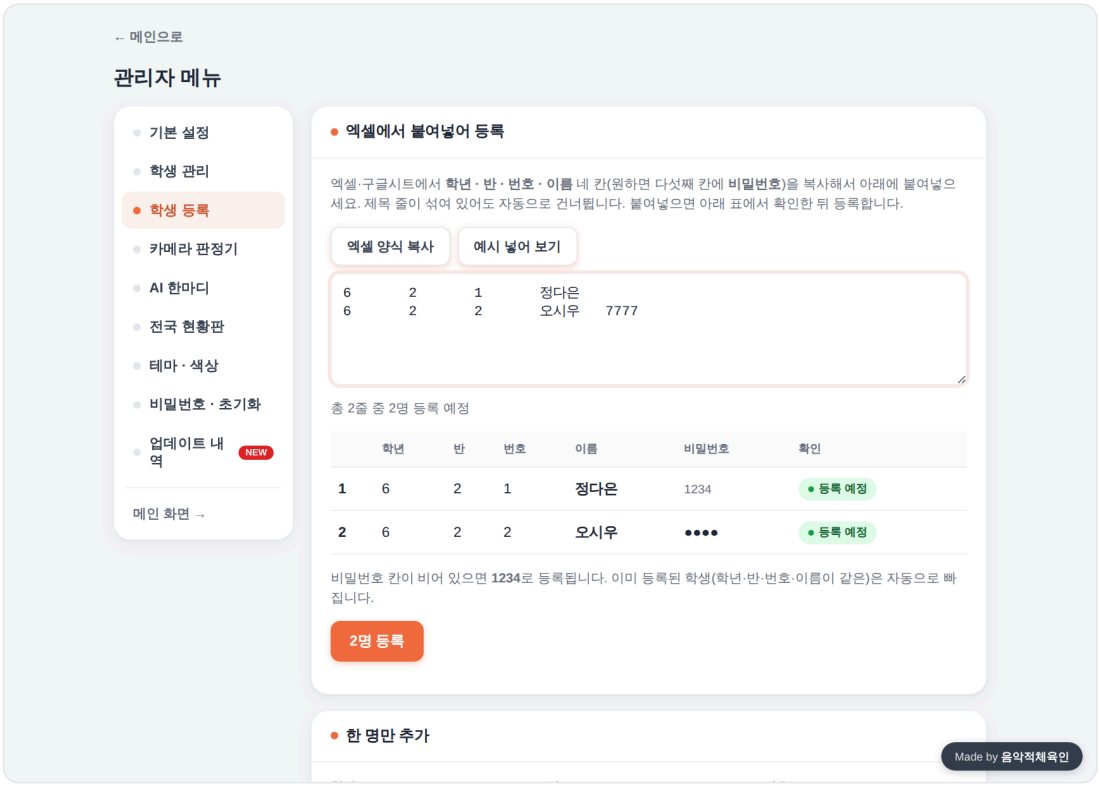
① 관리자 비밀번호 바꾸기

비밀번호 · 초기화 탭에서 바로 바꿔 주세요.

② 학생 등록 — 엑셀에서 붙여넣기

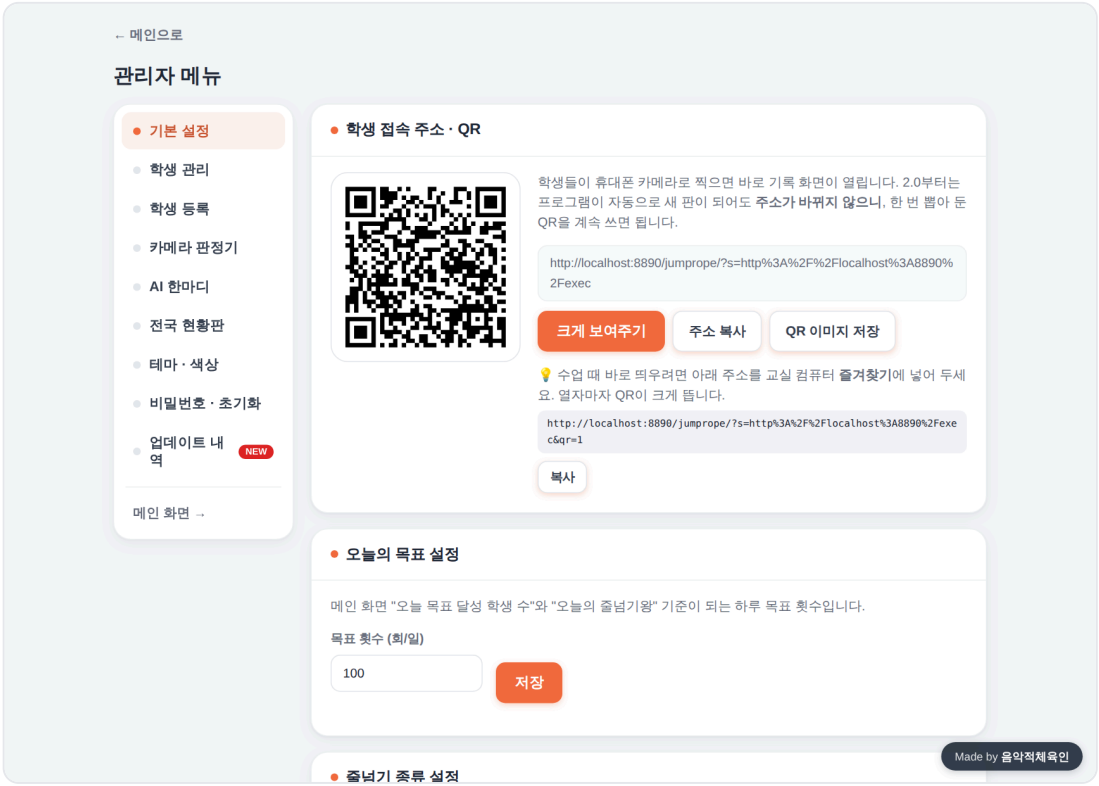
학생 등록 탭에 엑셀·구글시트의 **학년 · 반 · 번호 · 이름** 네 칸(다섯째 칸에 학생 비밀번호, 선택)을 복사해 붙여넣고, 아래 미리보기를 확인한 뒤 **등록**.

- 학생 비밀번호를 비워 두면 `1234` 로 등록됩니다. (학생이 자기 기록 페이지를 볼 때 사용)
- 제목 줄이 섞여 있거나 이미 등록된 학생은 자동으로 건너뜁니다.



학생 등록 — 붙여넣으면 아래 표에서 확인

③ 기본 설정 — QR · 하루 목표 · 줄넘기 종류 · 승인 절차



기본 설정 탭의 학생 접속 QR

- **학생 접속 QR**: 크게 보여주기 / 주소 복사 / 이미지 저장. 프로그램이 새 판이 되어도 **QR은 그대로** 쓰면 됩니다.
- **즐겨찾기용 주소**(끝이 `&qr=1`): 교실 컴퓨터에 넣어 두면 열자마자 QR이 크게 뜹니다.
- **오늘의 목표**: "오늘 목표 달성 학생 수" 기준 (기본 100회)
- **줄넘기 종류**: 한 줄에 하나씩 (모아뛰기, 엇갈아뛰기, 이중뛰기 …). 학기 중에는 이름을 바꾸기보다 추가만 하세요.
- **승인 절차**: 켜면 학생 입력 → 선생님 승인 후 반영. 새로 설치하면 **기본 켜짐**이고, 끄면 저장 즉시 반영됩니다. **전국 현황판에 참여하려면 켜져 있어야 해요.**

4. 수업에서 쓰기

학생

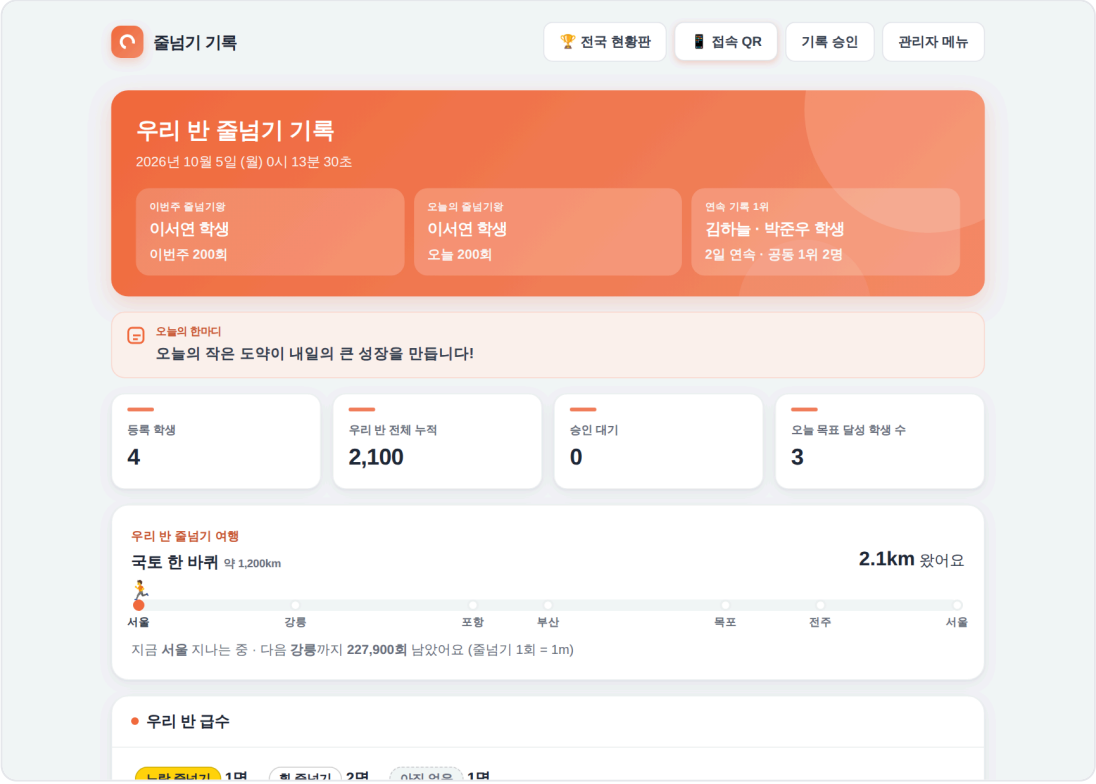
1. QR을 찍어 들어옵니다.
2. 학년 → 반 → 이름 → 줄넘기 종류를 고르고 뛴 횟수를 넣고 **저장**.
3. 여러 번 뛰었으면 그때마다 넣으면 그날 횟수가 모두 더해집니다.
4. **이 기기에 내 이름 기억하기**를 켜면 다음부터 QR만 찍어도 학년·반·이름(·종류)이 골라진 채로 열려요. 내 휴대폰·우리 집 컴퓨터처럼 **혼자 쓰는 기기에서만** 켜요(처음엔 꺼져 있어요).
5. 그래프의 자기 이름 막대를 누르고 비밀번호를 넣으면 날짜별 기록을 볼 수 있어요.



기록 입력 — 이름 기억하기 · 한 대로 둘이 · 각자 기기로 대결

선생님

- 메인 화면: 이번주·오늘의 줄넘기왕, 연속 기록 1위(공동 1위는 모두 표시), 학생별 누적 그래프(종류별로 쌓아서 / 한 종류만, 학년·반별로 골라 보기, 막대 위에 합계 횟수). 그래프 제목 **학생별 누적 줄넘기 기록(표로 보기)**을 누르면 이름과 횟수가 표로 떠요.
- 기록 승인: 누르는 즉시 반영, 여러 건은 **모두 승인** 버튼으로 한 번에
- 학생 관리 탭: 학생별 기록 고치기·삭제, 명단 순서 바꾸기
- 테마 · 색상, AI 한마디(Gemini 키를 넣으면 매일 새 응원 문구)



메인 화면 (교실 TV에 띄워 두기 좋아요)

📷 카메라 판정기 (선택)

카메라 판정기 탭에서 켜면 입력 폼에 📷 **카메라로 뛰기** 버튼이 생깁니다. 태블릿·노트북·휴대폰 카메라가 실제로 뛴 횟수를 세고, "끝내고 기록하기"를 누르면 자동으로 기록됩니다. 밤이나 그림자 때문에 발이 흐리게 보이면 판정기가 발목 대신 무릎으로 확인해요. 그래도 덜 세면 빛이 학생 앞쪽(카메라 쪽)에서 비추게 자리를 바꿔 보세요. 카메라 기록은 📷 표시가 붙고, 전국 현황판에서도 "카메라 인증" 횟수로 따로 보여요. 카메라가 센 기록은 **승인 없이 바로 반영**됩니다 (설정에서 승인 대기로 바꿀 수 있음).

스마트 줄넘기로 뛰기 (선택)

스마트 줄넘기(JUMPITNOW)를 학생 휴대폰에 블루투스로 연결해 뛴 횟수와 시간을 그대로 기록합니다. 카메라 판정기 탭에서 켜면 입력 폼에 **스마트 줄넘기로 뛰기** 버튼이 생겨요(안드로이드·크롬북·PC 크롬). 이 기록은 선생님 승인을 거칩니다.

카메라 판정기나 스마트 줄넘기로 뛰면 걸리지 않고 이어 뛴 가장 많은 수, **한 번에 최고 연속**도 함께 기록돼요(껍데기 5판부터). 전국 현황판에도 최고 연속 순위가 따로 있어요. 연속 기록은 카메라와 스마트 줄넘기로만 들어가고, 손으로 넣는 칸에는 없어요.

친구와 함께 — 한 대로 둘이 · 각자 기기로 대결

버튼	이럴 때
한 대로 둘이 기기 1대 · 화면 왼쪽·오른쪽	태블릿·노트북 한 대 앞에 두 친구가 나란히 서서 뛰어요. 나를 고른 뒤 **같이 뛸 친구**(오른쪽)를 고르고 다시 누르면 판정기가 2인 모드로 열려요. 끝나면 누가 이겼는지 보여 주고 **둘 다 기록하기**로 두 사람 기록이 각자 들어가요. 화면이 넓은 기기에서만 보여요. (예전 이름 '친구와 둘이')
각자 기기로 대결 기기 2~4대 · 방 번호로	나와 친구가 각자 자기 기기로 판정기를 켜고 겨뤄요. 누르면 판정기가 **방 만들기 · 들어가기** 창을 띄운 채로 열려요. 자세한 방법은 7장 ④를 보세요. (껍데기 6판부터)



한 대로 둘이 — 끝나면 누가 이겼는지

나와의 대결 — 하루 최고 · 연속 최고 갱신 (껍데기 7판부터)

기록을 저장했을 때 오늘 합계가 지금까지 가장 많이 뛴 날보다 많으면 **"축! 하루 최고 기록 갱신!"**, 카메라 판정기·스마트 줄넘기로 뛰어 걸리지 않고 이어 넘은 수가 내 최고보다 많으면 **"축! 연속 넘기 최고 기록 갱신!"**이 떠요. 등수가 아니라 지난번의 나와 비교해서, 줄넘기가 서툰 친구도 축하받을 수 있어요.



저장하면 뜨는 하루 최고 기록 갱신 축하

5. 전국 현황판 · Jumpers! 기록실

참여를 켜면 우리 학교 기록이 전국 현황판에 모여 다른 학교와 **한 달 단위**로 순위를 겨룹니다. **매달 1일에 새로 시작**하고, 지난 달 1~3등은 **Jumpers! 기록실**에 남습니다(최근 12개월). **참여는 기본 꺼짐**이에요.

켜는 방법

1. 관리자 메뉴 → **전국 현황판** 탭
2. **전국 현황판에 참여하기** 체크 → **학교 이름**·**담당 교사** 입력(필수), **연락처**는 선택
3. 현황판에 학교 이름을 보이게 하려면 **현황판에 학교 이름 공개**도 체크 (끄면 "익명 학교 ABCD")
4. **승인 절차**가 꺼져 있으면 참여를 켤 때 함께 켜집니다. 현황판에는 **선생님이 승인한 기록**과 **카메라 기록**만 올라가요.
5. **저장** → 이번 달·지난 달 기록이 바로 보내지고, 아래에 "현황판에 보이는 모습"이 나옵니다.



관리자 메뉴 → 전국 현황판 탭

무엇이 보내지나요?

현황판에 보내는 것	운영자만 보는 것	보내지 않는 것
가린 이름(예: **김*늘**) · 학년 · 날짜별 뛴 횟수 · 카메라 인증 횟수 · 등록 학생 수 · (공개를 켰을 때만) 학교 이름	학교 이름 · 담당 교사 · 연락처 (문의·장난 보고 확인용, 현황판에는 안 나옴)	학생 실명 · 반 · 번호 · 비밀번호 · 그 밖의 학교 시트 내용

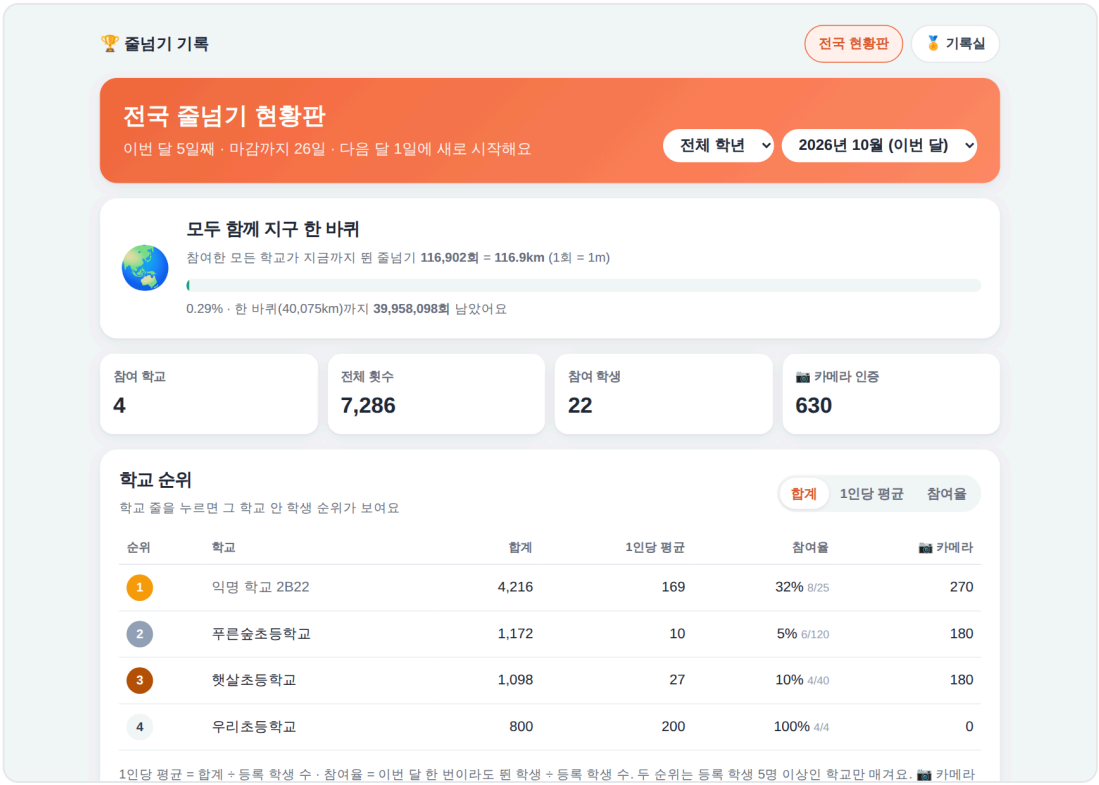
- **같은 학교의 여러 반**이 각자 참여해도 학교 이름이 같으면 현황판에서 한 학교로 합쳐져요. 학교 이름은 **지역 두 글자 + 학교 이름**으로 써 주세요(예: 서울 햇살초등학교). 반마다 **견본 사본**(또는 새 스프레드시트)에 따로 설치하고, 다른 반이 쓰던 시트를 복사하지 마세요. 복사한 시트는 프로그램이 알아채고 "새 참여 번호로 바꾸기"를 안내해요.

- 참여 중에 승인 절차를 끄면 전국 현황판 참여도 함께 꺼집니다(현황판의 우리 학교 기록 삭제).
- 승인 화면에서 승인한 기록은 바로 현황판에도 반영됩니다.
- 담당 교사·연락처는 학교 시트에 남기지 않고 **그 관리자 기기**에만 기억합니다. 다른 기기에서 관리할 때는 다시 넣어 주세요.
- 참여를 **끄면** 현황판에 올라간 우리 학교 기록은 **지워집니다**.
- 학생이 기록을 저장할 때마다 오늘 집계가 보내지고, 관리자 메뉴를 열면 이번 달·지난 달 전체를 한 번 더 맞춥니다(늦게 넣은 기록·승인 반영).

현황판 보기

참여 중이면 메인 화면 위에 🏆 **전국 현황판** 버튼이 생깁니다. 우리 학교 줄이 색으로 표시되고, 학교 줄을 누르면 그 학교 안 학생 순위가 펼쳐집니다.

- **합계** 순위와 함께 **1인당 평균**(합계 ÷ 등록 학생 수)·**참여율**(한 번이라도 뛴 학생 ÷ 등록 학생 수) 순위로 바꿔 볼 수 있어 작은 학교도 공정하게 겨룹니다. (두 순위는 등록 학생 5명 이상 학교만)
- 전국 학생 순위 TOP 30, 지난 달 현황판도 고를 수 있어요.
- **학년 고르기**로 학년별 순위를 볼 수 있어요. 맨 위의 **모두 함께 지구 한 바퀴**는 참여한 모든 학교가 이번 학년도에 뛴 줄넘기를 1회 = 1m로 더한 거리예요. 학년도마다(3월 1일) 새로 시작하고, 지난 학년도에 함께 뛴 거리도 아래에 보여요.



전국 현황판

지난 달 1~3등 월계관 배지

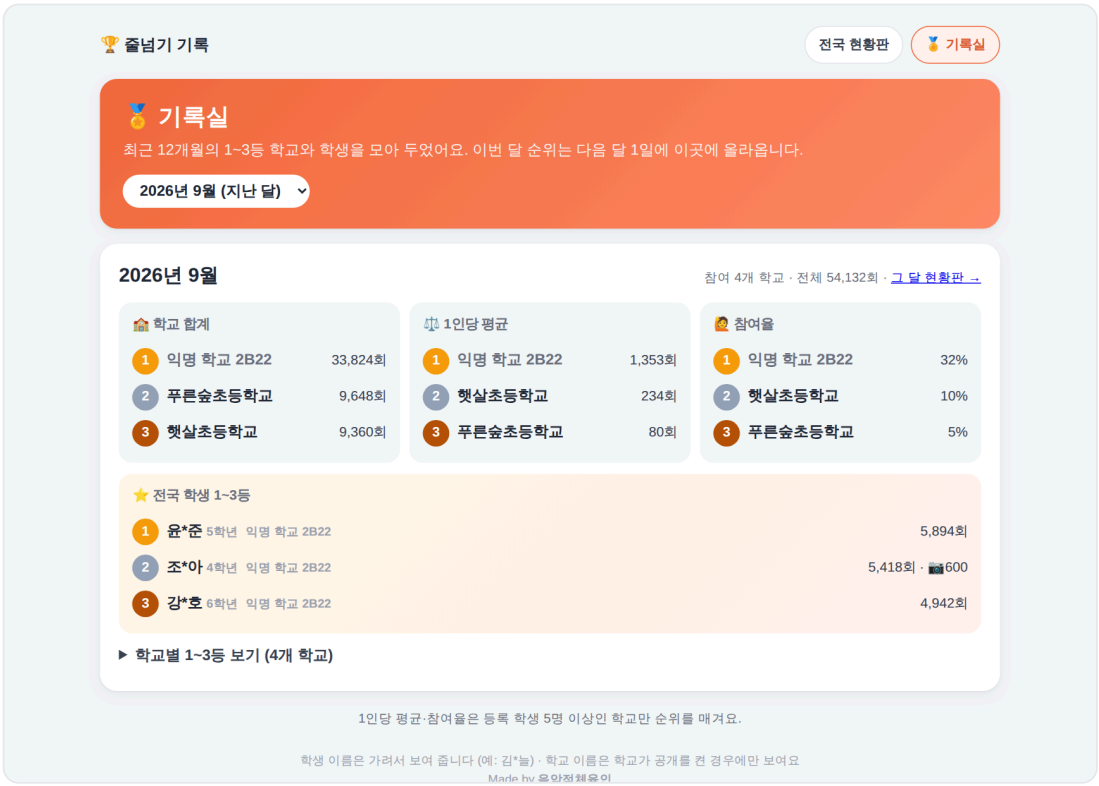
지난 달 1등은 금색, 2등은 은색, 3등은 동색 월계관 배지가 학교·학생 이름 앞에 붙어요. 같은 등수를 여러 번 했으면 가운데에 그 횟수가 들어가고, 배지를 누르면 "2026년 10월 전국 1위"처럼 언제 몇 등이었는지 보여요. 학생 순위, 학교 순위(합계·1인당 평균·참여율), 한 번에 최고 연속, 며칠 연속 뛰었나에 모두 붙어요.



현황판의 월계관 배지

Jumpers! 기록실 보기

현황판 위 **Jumpers! 기록실** 버튼을 누르면 지난 달 학교·학생 1~3등이 나옵니다. 주황 배너의 달 고르기에서 **최근 12개월** 중 원하는 달을 고를 수 있어요. 학교별 1~3등도 펼쳐 볼 수 있습니다.



Jumpers! 기록실 — 최근 12개월 중 달을 골라 1~3등 보기

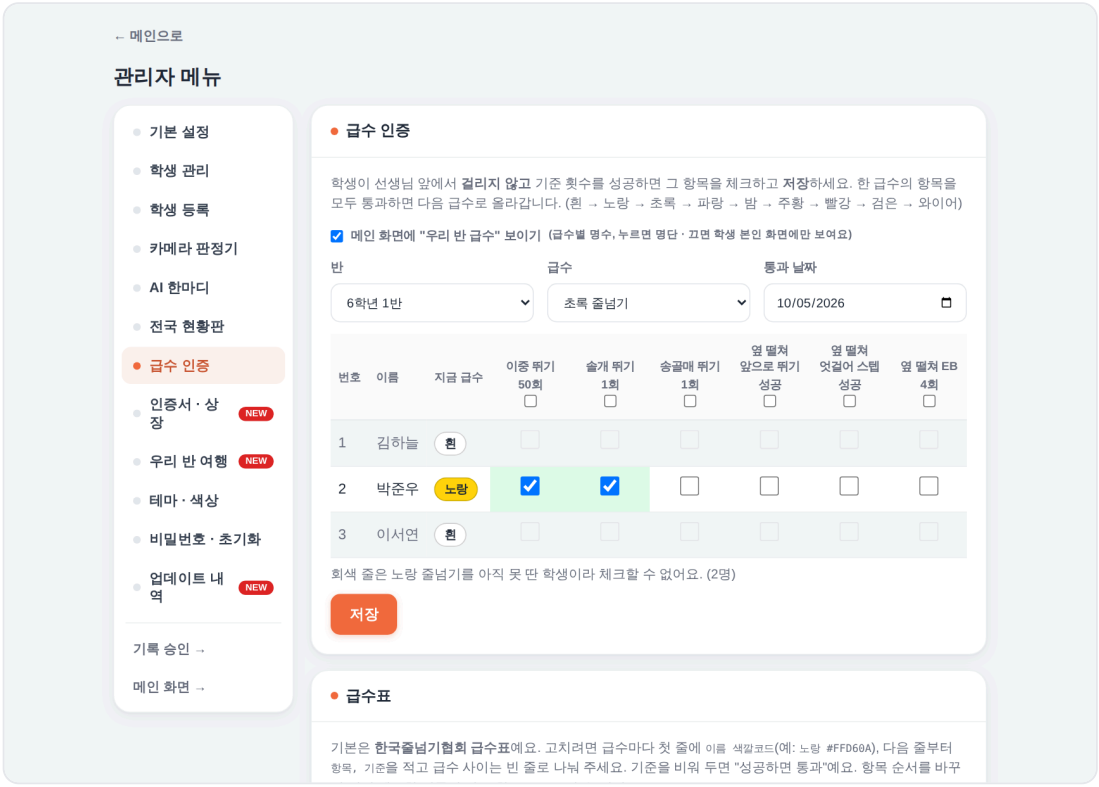
6. 급수 인증 · 인증서 · 국토 대장정

> 급수 인증은 학교 껍데기 **3판 이상**이 필요해요. 지금 껍데기는 **8판**입니다. 이미 쓰고 계시면 Code.gs 에 통째로 다시 붙여 넣고 **배포 → 배포 관리 → 수정(연필) → 새 버전**으로 배포하세요(주소·학생·기록 그대로). 인증서의 전국 현황판 상장과 국토 대장정은 껍데기와 상관없이 쓸 수 있어요.

급수 인증 (교사 인증)

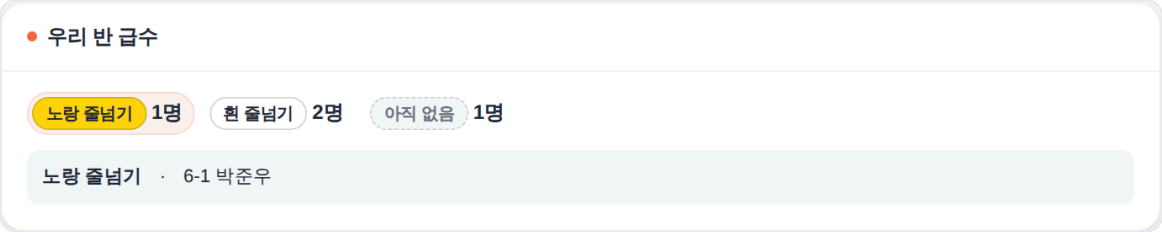
기본은 **한국줄넘기협회 급수표**예요: 흰 → 노랑 → 초록 → 파랑 → 밤 → 주황 → 빨강 → 검은 → 와이어. 학생이 선생님 앞에서 **걸리지 않고** 기준 횟수를 성공하면 선생님이 체크합니다.

1. 관리자 메뉴 → **급수 인증** 탭 → 반과 급수를 고릅니다. (반에서 가장 많이 도전 중인 급수가 먼저 골라져 있어요)
2. 통과한 항목을 체크하고 **저장**. 칸 위의 체크칸을 누르면 그 항목을 반 전체에 한 번에 체크합니다.
3. 한 급수의 항목을 모두 통과하면 다음 급수로 올라가고, "급수가 오른 학생"이 안내됩니다. 앞 급수를 아직 못 딴 학생은 회색으로 잠겨요.



급수 인증 — 노랑 줄넘기를 딴 학생만 초록 줄넘기 체크 가능

- **급수표 고치기**: 같은 탭 아래 "급수표"에서 학교에 맞게 항목·기준을 바꿀 수 있어요. 언제든 협회 기준표로 되돌릴 수 있습니다.
- **학생 화면**: 지금 급수와 다음 도전 항목(통과한 항목은 ✔)이 보여요.
- **메인 화면**: "우리 반 급수"에 급수별 명수가 나오고, 누르면 명단이 펼쳐져요. 보이기 싫으면 급수 인증 탭 맨 위 체크를 끄세요.



메인 화면의 우리 반 급수 (누르면 명단)

인증서 · 상장 출력

관리자 메뉴 → **인증서 · 상장** 탭에서 종류를 고르고 **미리 보기** → **인쇄 · PDF 저장**. 한 장에 한 명씩 나옵니다.

- **급수 인증서**: 반을 고르면 급수를 딴 학생마다 지금 급수 인증서 한 장씩
- **전국 현황판 순위 상장**: 기록실의 달을 고르면 우리 학교의 전국 순위, 학생 전국 1~3등, 우리 학교 안 1~3등 상장 (현황판에는 가린 이름만 있지만 상장에는 학교 안에서 찾은 실명이 들어가요)
- 학교 이름·선생님 이름·주는 날짜를 넣고, 직함은 **담임 / 체육 교사 / 직접 입력** 중에서 고릅니다.
- **용지 방향**: A4 가로(기본) · A4 세로. 세로는 종이 한 장을 꽉 채우게 글자와 월계관을 키워요.
- **테두리**: 금색 줄(기본) · 금박 무늬 · 은박 무늬 · 없음(금박 상장 용지에 인쇄할 때 — 용지 테두리 안쪽으로 여백을 넉넉히 둬요). 금박·은박은 인쇄 창에서 **배경 그래픽**을 켜 주세요. 고른 테두리는 그 기기에 기억돼요.



급수 인증서

국토 대장정 (우리 반 줄넘기 여행)

관리자 메뉴 → **우리 반 여행** 탭에서 **출발 도시**를 고르고 "메인 화면에 보이기"를 켜면, 우리 반이 뛴 줄넘기를 **1회 = 1m**로 바꿔 우리 학교에서 출발해 전국을 한 바퀴 도는 국토 대장정이 메인 화면에 나와요(제주는 배로 건너가요). **지금부터 새로 출발**을 누르면 기록은 그대로 두고 여행만 처음부터 다시 시작해요. 전국 현황판의 **모두 함께 지구 한 바퀴**로 이어집니다.


우리 반 줄넘기 여행
국토 한 바퀴 약 1,200km
2.1km 왔어요
서울
강릉
포항
부산
목포
전주
서울
지금 서울 지나는 중 · 다음 강릉까지 227,900회 남았어요 (줄넘기 1회 = 1m)

메인 화면의 국토 대장정

7. 점프 Live (Lite) · 각자 기기로 대결 · 나와의 대결

반 전체가 **1인 1기기**로 카메라 판정기에서 함께 뛰고, 선생님 화면(TV·칠판)에 결과를 모아 보여 주는 수업 방입니다. 바깥 서버 없이 **우리 학교 시트만으로** 돌아가요. 대신 학생 기기의 숫자가 몇 초씩 늦게 모이기 때문에, 실시간 중계보다는 **끝나고 한 번에 결과를 공개**하는 방식으로 만들었어요.

> 학생 설문에서 나온 "횟수는 끝나고 보여 주면 좋겠다"는 아이디어를 그대로 살렸어요. 뛰는 동안 친구들 숫자는 가려지고, 내 화면에는 내 횟수만 보여요.

> 학교 껍데기 **6판**부터 쓸 수 있고, **8판**을 권해요(7판: 나와의 대결 · 8판: 1대1·2대2 인원 제한). 이미 쓰고 계시면 껍데기를 다시 붙여 넣고 **배포 → 배포 관리 → 수정 → 새 버전**으로 배포하세요. 각자 기기로 대결(학생 방)은 **카메라 판정기 사용**도 켜져 있어야 해요.

① 수업 방 열기 (선생님)

1. 관리자 메뉴 → **점프 Live** 탭 → **점프 Live (Lite) 열기**. 새 창이 열립니다(팝업이 막히면 주소창 오른쪽에서 허용).
2. 함께 수업하는 반(여러 반도 가능)과 줄넘기 종류를 고르고 **방 열기**. 명단은 이 프로그램에서 가져와요. 명단에서 뺀 번호(전학 등)는 칸을 만들지 않아요.
3. 화면에 뜬 **QR**을 학생들이 찍어 들어와 자기 번호를 누르고 카메라를 켭니다. 들어온 학생 칸이 밝아져요.

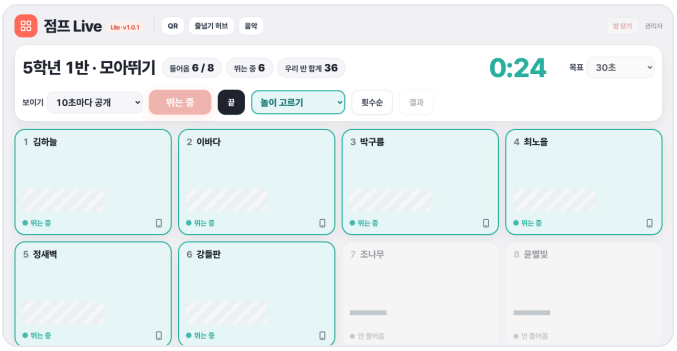


관리자 메뉴 → 점프 Live 탭

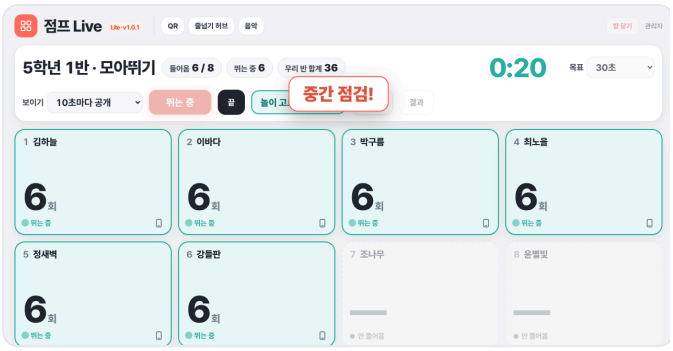
② 뛰기 · 공개 방식

목표(30초 · 1분 · 2분 …)와 **보이기**를 고르고 **시작**을 누르면 5초 뒤 모두 함께 시작합니다.

보이기	뛰는 동안 큰 화면
끝나고 한 번에 공개 (기본)	이름과 진행 표시만 보이고, 횟수와 순위는 끝난 뒤 한꺼번에
10 · 15 · 20 · 30초마다 공개	평소엔 가려 두었다가 정해진 간격마다 "중간 점검!"으로 3초 동안 횟수 공개
바로바로 보이기	들어오는 대로 보여 줌 (몇 초 늦게 바뀜)



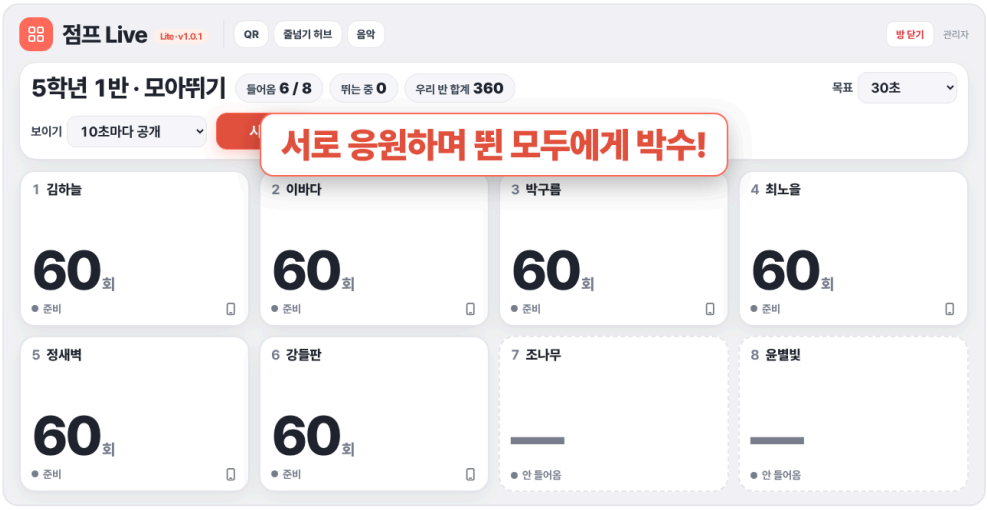
끝나고 한 번에 공개 — 뛰는 동안은 가림



중간 공개 — "중간 점검!" 3초

③ 끝 · 결과 모으기 · 저장

시간이 끝나면 "**결과 모으는 중…**"이 뜨고 학생 기기의 마지막 횟수를 기다립니다. 모두 들어오거나 더 바뀌는 숫자가 없으면(길어도 20초) 한꺼번에 뒤집히며 결과와 응원 문구가 나와요. 결과는 **승인된 카메라 기록**으로 학교 시트에 바로 저장되고, 전국 현황판에도 카메라 인증 기록으로 올라갑니다.



한 번에 공개 — 응원 문구와 함께 결과가 뒤집혀요

나와의 대결 — 내 N분 최고와 비교 (껍데기 7판부터)

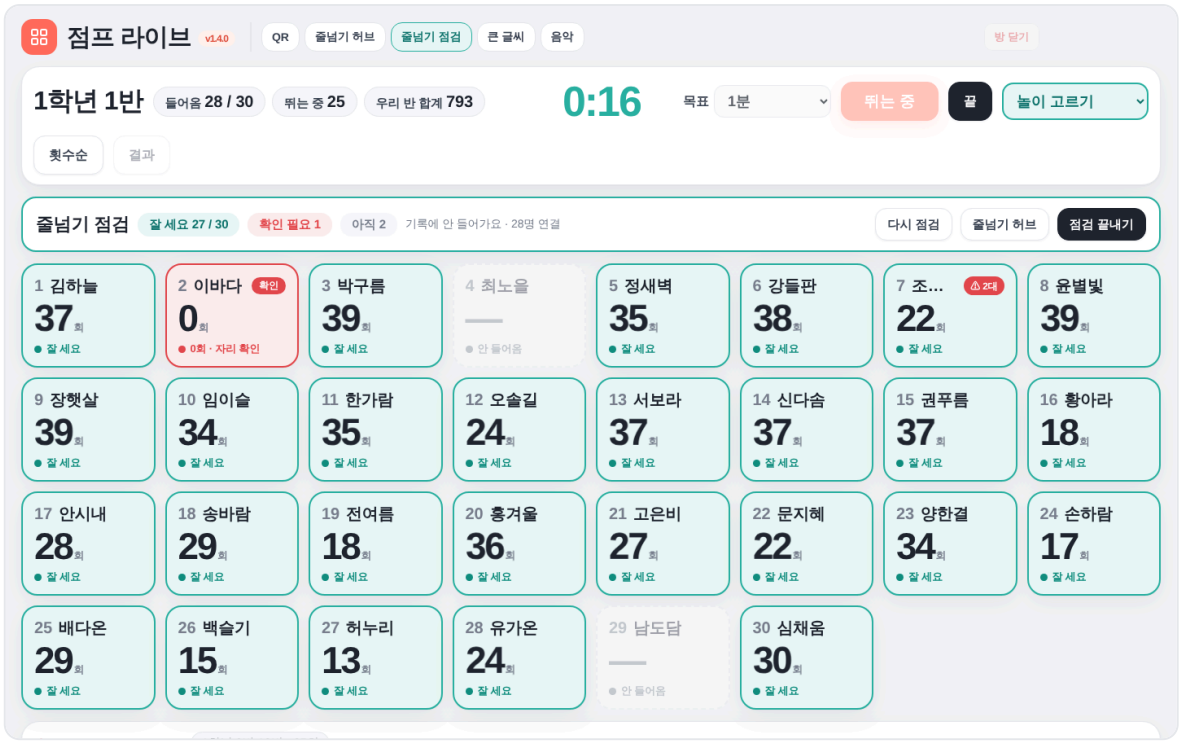
1분·2분·3분 판이 끝나면 결과 창에 **내 최고**와 **지난 최고와 비교**가 나와요. 지난번 나보다 많이 넘으면 **개인 최고!** 딱지와 함께 "축! 개인 최고 기록 갱신 ◯명!"으로 축하하고, 처음 뛴 친구는 **첫 기록**으로 축하해요. 같은 시간끼리만 비교해요(1분은 1분끼리). 6판 이하에서는 그 컴퓨터에서 뛴 판끼리만 비교해요.



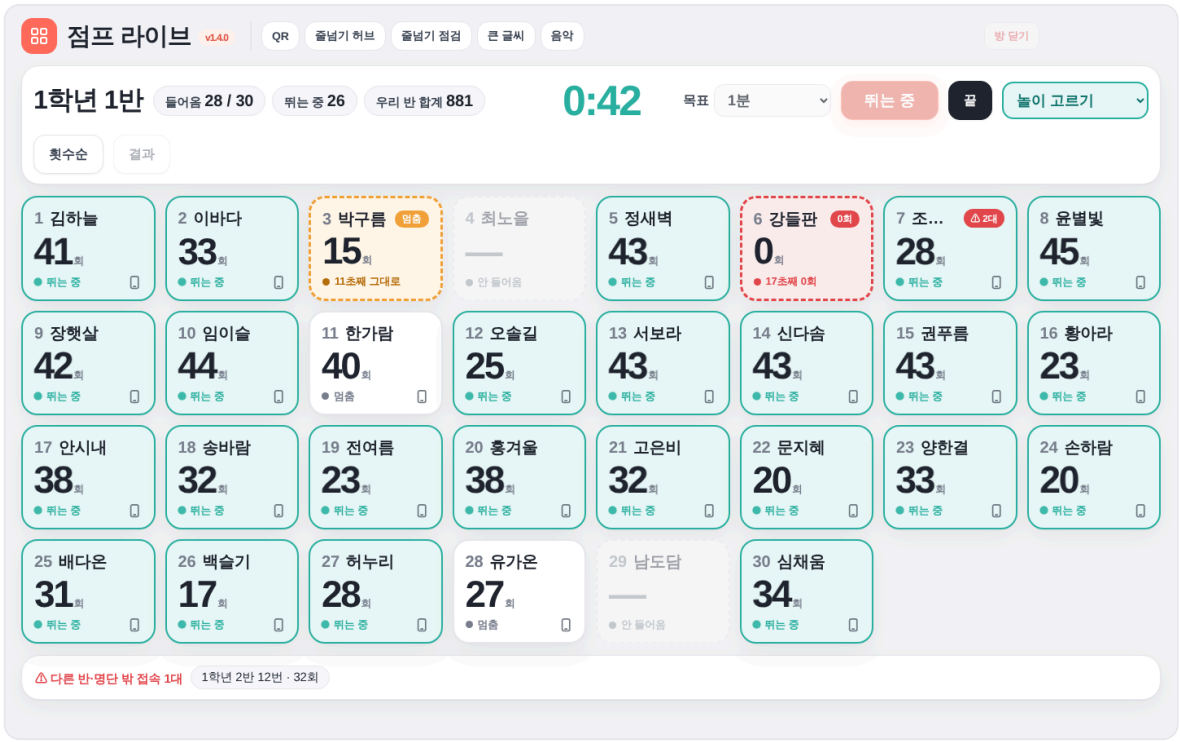
결과 창 — 내 최고, 지난 최고와 비교, 개인 최고 딱지

줄넘기 점검 판 · 멈춘 칸 표시 · 큰 글씨 (점프 Live 1.4)

- **줄넘기 점검**: 위쪽 버튼을 누르면 **기록에 들어가지 않는 연습 판**이 열려요. 아이들이 제자리에서 세 번 뛰면 잘 세는 칸은 초록, 15초가 지나도 0회인 칸은 빨강 **확인**, 허브 줄넘기가 대답이 없으면 **신호 없음**, 배터리가 30% 아래면 주황으로 보여요. 빨간 칸만 줄넘기를 바꾸거나 허브 가까이로 옮기고 **다시 점검**, 다 되면 **점검 끝내기**.
- **뛰는 중 멈춘 칸**: 반 전체가 뛰는 판에서 다른 친구 숫자는 오르는데 한 칸만 8초 넘게 그대로면 주황 점선 **멈춤**, 시작하고 15초가 지나도 0회면 빨강 점선 **0회**가 떠요. 소리 없이 표시만 하고, 숫자가 다시 오르면 원래대로.
- **큰 글씨**: 켜면 이름과 숫자가 커지고 작은 글씨는 빠져요. 교실 뒤에서도 잘 보여요. 그 컴퓨터에 기억해요.



줄넘기 점검 판 — 초록은 잘 세는 칸, 빨강은 확인할 칸



뛰는 중 멈춘 칸 — 주황 점선 멈춤, 빨강 점선 0회

스마트 줄넘기 허브 · 그 밖에

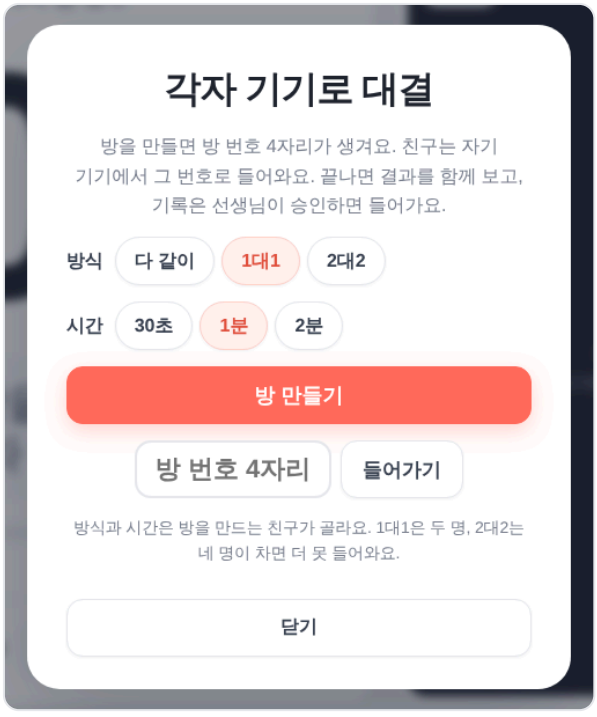
- 스마트 줄넘기 **허브(USB)**가 있으면 선생님 화면 위쪽 **줄넘기 허브**로 연결해 쓸 수 있어요. 이때 횟수는 학교 시트를 거치지 않아 거의 바로 들어와요.
- 허브 목록에서 안 쓰는 줄넘기는 **빼기**로 아래에 접어 두고, 뺄 때 전원도 끌 수 있어요. 다시 켜면 원래 학생에게 저절로 이어져요. 한 학생에게는 줄넘기 하나만 이어지고, 이름을 고르는 동안에는 목록이 다시 그려지지 않아요.
- 시작 신호를 못 받은 줄넘기에는 따로 다시 보내고(대답이 없으면 **깨우기**), 판 사이에는 줄넘기를 쉬게 해서 배터리를 아껴요. 30% 아래면 알려 줘요.

- 학생이 자기 기기에서 스마트 줄넘기를 블루투스로 이어 뛸 수도 있어요(안드로이드·크롬북·PC 크롬).
- 방은 6시간 뒤 저절로 닫히고, 기록 말고는 아무것도 남지 않아요.

④ 각자 기기로 대결 · 함께 뛰기 (학생 방)

선생님 없이도 학생끼리 방을 만들어 겨루거나 함께 뛸 수 있어요. 큰 화면 없이 모두 자기 판정기로 뛰고, 끝나면 모두의 화면에 같은 결과가 떠요.

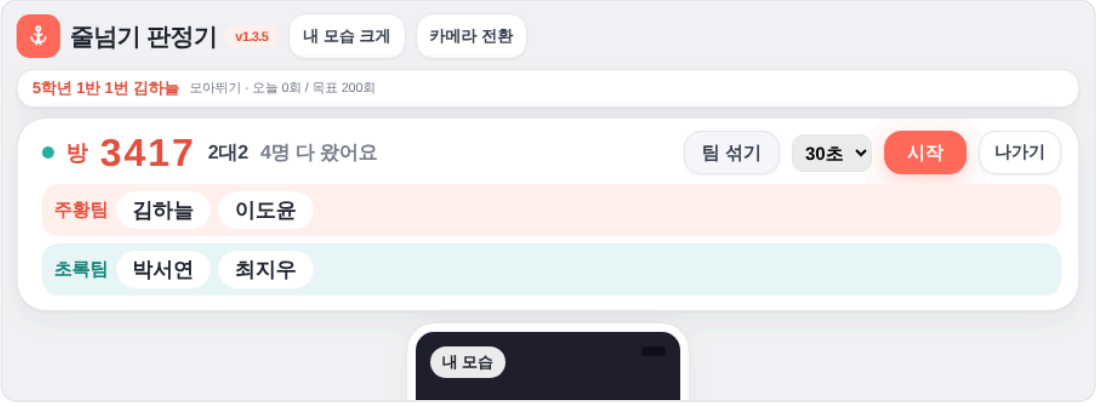
1. 학생이 기록 입력에서 **각자 기기로 대결**을 누르면 판정기가 방 만들기 창을 띄운 채로 열려요. (판정기 안의 **각자 기기로 함께 뛰기 · 대결** 버튼으로도 열 수 있어요)
2. 한 명이 **방식**(다 같이 · 1대1 · 2대2)과 **시간**(30초 · 1분 · 2분)을 고르고 **방 만들기** → **4자리 방 번호**가 생겨요. 친구들은 자기 기기에서 그 번호를 넣고 **들어가기**. 방 만든 친구 화면의 **방 QR**을 친구 휴대폰 카메라로 찍으면, 앱이 열리고 이름만 고른 뒤 **방 ○○○○ 들어가기** 한 번으로 바로 들어와요.
3. **2대2**는 들어온 순서대로 주황팀·초록팀으로 나뉘고, 방장이 **팀 섞기**로 바꿀 수 있어요. 1대1은 두 명, 2대2는 네 명이 차야 시작할 수 있고, 꽉 찬 방에는 더 못 들어와요.
4. 방장이 **시작**. 뛰는 동안 친구 숫자는 가렸다가 끝나고 한 번에 공개해요. 뛰는 중에는 **중지**로 멈출 수 있어요.
5. 끝나면 1대1은 누가 이겼는지와 몇 회 차이, 2대2는 팀 합계와 한 명 한 명이 보탠 숫자, 다 같이는 순위와 합계가 떠요. 각자 기록은 **승인 대기**로 들어가요. 선생님은 기록 승인 화면에서 **모두 승인**으로 한꺼번에 처리하면 돼요.
6. **나가기**를 누르면 혼자 뛰기로 돌아가요. 방장이 나가면 방이 닫혀요.



방식과 시간 고르기



2대2 결과 — 팀 합계



2대2 기다리기 — 주황팀·초록팀과 팀 섞기 (방장 화면)

학생 방은 앱의 **카메라로 뛰기 · 각자 기기로 대결**로 연 학생만 만들고 들어올 수 있어요. 주소만 아는 바깥 사람은 들어올 수 없습니다. 1대1·2대2 인원 제한은 껍데기 8판이 학교 시트에서 막아 주고, 7판 이하에서는 늦게 들어온 친구가 안내를 보고 스스로 나가요.

8. 학교 대결 · 도전장 게시판

다른 학교와 줄넘기로 겨뤄요. **전국 현황판에 참여**하고 있어야 하고, 점프 Live로 겨루는 종목은 껍데기 **6판** 이상이 필요해요. 관리자 메뉴 → **학교 대결** 탭에서 해요.

상대 학교 정하기

- **도전장 게시판**: 아는 학교가 없어도 돼요. 종목·학년·인원·기한을 고르고, 정해진 한마디("누구든 환영해요!" 등)를 붙여 **열린 도전장**을 올리면 어느 학교든 **받기**를 눌러 대결을 시작해요. 한 학교가 걸어 둘 수 있는 도전장은 3개까지예요.
- **대결 코드**: 아는 학교라면 도전장을 만들어 나온 6자리 코드와 초대 글(복사 단추)을 상대 선생님께 보내고, 상대는 같은 탭의 **도전장 받기**에 코드를 넣어요.
- 도전장을 만든 학교는 상대가 받기 전에도 먼저 뛰어 **기록을 걸어 둘 수** 있어요. 초대 글에 "이 기록을 넘어 보세요!"로 함께 들어가요.



도전장 게시판 — 열린 도전장과 받기

종목

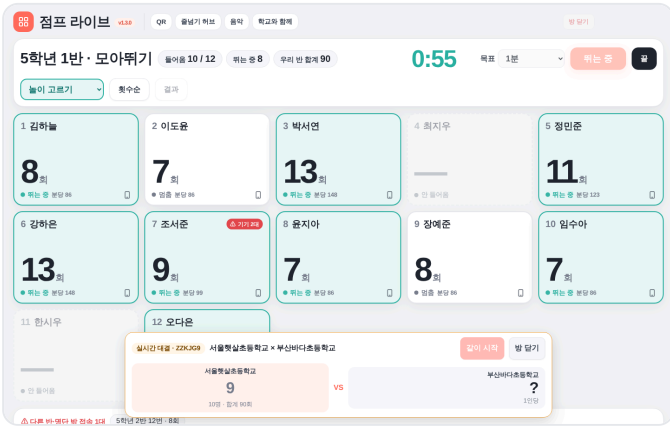
종목	겨루는 방법
점프 Live 1·2·3분 한 판	각자 편한 때 뛰고, 뛴 학생 1인당 평균으로. 대결 카드의 **우리 학교 뛰기 →**로 열면 시간이 맞춰져 있고, 결과 창의 **대결 결과로 보내기**로 끝
하루 동안 카메라로 뛴 횟수	기한 안에서 하루를 골라, 등록 학생 1인당 평균으로
박 터트리기 빨리 깨기	들어온 학생 수 × 30·50·100회짜리 박을 3분 안에 누가 더 빨리 깨나
실시간 대결	두 학교가 같은 시각에 점프 Live를 열고 한 판을 함께 뛰어요. 상대 숫자가 화면에 함께 떠요(바로바로 · 10·20초마다 · 끝나고 공개)
두 학교 함께 박 깨기	두 학교가 힘을 모아 큰 박 하나를 같이 깨요. 이기고 지는 것 없이 함께 해내는 종목

실시간 종목 약속 잡기

도전장을 올릴 때 우리 학교가 뛸 수 있는 시간(월~금 · 9·10·11·1·2시)을 표에서 고르면, 두 학교가 둘 다 되는 시간을 자동으로 찾아 줘요. 답은 글 대신 버튼(좋아요 · 준비됐어요 · 조금 늦어요 · 다른 시간 제안 · 이번엔 어려워요 · 고마워요)으로 주고받아요. 약속이 잡히면 학생 첫 화면에 대결 소식(D-day)이 뜨고, 약속한 시간에 **점프 Live 열기**를 누르면 그 대결 방으로 바로 이어져요.



둘 다 되는 시간과 버튼으로 주고받은 약속



실시간 대결 — 상대 학교 숫자가 함께

결과는 두 학교만

점수와 승패는 대결한 두 학교의 관리자 메뉴에서만 보여요. 전국 현황판의 **학교 대결 소식** 칸에는 어느 두 학교가 어떤 종목으로 함께 뛰었는지만 달별로 올라가요(위쪽에서 고른 달, 대결이 끝난 날 기준). 이번 달 소식이 아직 없으면 **지난 달 소식 보기**로 넘어가요. 대결 때 뛴 기록도 평소처럼 학생 기록으로 쌓여요.

학교 대결 소식

도전장을 주고받고 같은 종목으로 함께 뛴 학교들이에요

- **서울 햇살초등학교** × **부산 바다초등학교** 3분 한 판 · 함께 뛰었어요 10/27
- **대전 한빛초등학교** × **서울 햇살초등학교** 박 터트리기 · 겨루는 중 10/26
- **광주 무지개초등학교** × **제주 돌담초등학교** 1분 한 판 · 함께 뛰었어요 10/25
- **부산 바다초등학교** × **대전 한빛초등학교** 박 터트리기 · 겨루는 중 10/23
- **광주 무지개초등학교** × **인천 푸른초등학교** 2분 한 판 · 겨루는 중 10/22

‹ 1 2 3 ›

결과는 두 학교의 관리자 메뉴 → 학교 대결에서만 볼 수 있어요. 도전장도 거기서 만들거나 받아요.

현황판의 학교 대결 소식 — 점수 없이 함께 뛴 소식만

9. 1.x 를 쓰던 학교에서 옮기기

학생과 기록은 같은 스프레드시트에 그대로 남습니다.

1. Apps Script 에서 `Code.gs` 내용을 `Shell(껍데기).txt` 내용으로 바꿔 붙여넣습니다.
2. `Index`, `StudentPage`, `AdminPage`, `ApprovalPage`, `AdminLogin`, `Styles` HTML 파일은 삭제해도 됩니다.
3. **배포 → 배포 관리 → 수정(연필) → 버전: 새 버전 → 배포** (주소가 그대로 유지됩니다)
4. 웹 앱 주소를 열고 **프로그램 열기** → 즐겨찾기. 학생 QR은 관리자 메뉴의 새 QR로 한 번만 다시 알려 주세요.

> 이미 기록이 있는 학교는 승인 절차가 **꺼진 상태**로 이어집니다. 예전처럼 승인 후 반영하려면 기본 설정에서 켜세요. (전국 현황판에 참여하면 자동으로 켜져요)

10. 업데이트 · 껍데기 판

- **화면·기능**: 자동. 할 일이 없습니다. 바뀐 내용은 관리자 메뉴 → **업데이트 내역**(NEW 표시)에서 볼 수 있어요.
- **껍데기(Shell)**: 거의 바뀌지 않습니다. 새 기능은 되도록 화면 쪽에 넣고, 예전 껍데기에서도 조금 덜 되는 정도로 돌아가게 만들어요. 바꿔야 할 때는 업데이트 내역 탭에 안내가 뜹니다. 지금 껍데기는 **8판**이에요.

판	이 판부터 되는 것
3판	급수 인증, 학생을 지우면 기록도 함께 삭제
4판	전국 현황판 비밀 키를 학생 화면에 내보내지 않음
5판	스마트 줄넘기·카메라 판정기로 잰 **한 번에 최고 연속**, 전국 현황판 최고 연속 순위
6판	**점프 Live (Lite)**, 학생 방(각자 기기로 대결), 학교 대결의 점프 Live 종목
7판	**나와의 대결**: 점프 Live 내 N분 최고를 학교 시트에 저장, 하루 최고·연속 최고 갱신 축하
8판	학생 방 1대1·2대2 **인원 제한**을 학교 시트가 막아 줌, 나간 친구 자리를 비움

- 바꾸는 법: Apps Script 의 `Code.gs`(또는 Shell.gs) 내용을 모두 지우고 `Shell(껍데기).txt` 를 붙여 넣고 저장 → **배포 → 배포 관리 → 수정(연필) → 버전: 새 버전 → 배포**. 새 배포를 만들지 말고 기존 배포를 수정해야 학생용 주소가 그대로예요. 새로고침하면 업데이트 내역 탭 위쪽의 **학교 껍데기 판**이 8로 보여요.
- 새 기능을 미리 써 보려면 설치 확인 화면의 **베타 열기**를 이용하세요.

11. 자주 묻는 질문 · 문제 해결

증상	해결
배포·권한 허용 때 "오류 401: invalid_client"	견본 사본을 만든 직후에 생길 수 있어요(구글이 새 사본의 로그인 준비를 마치기 전). **몇 분 뒤 다시** 배포하거나, Apps Script 편집기 위쪽에서 `ping` 을 골라 ▶ **실행** → 권한 허용을 먼저 한 뒤 배포하세요. 그래도 안 되면 시크릿 창(계정 하나만)에서 해 보세요.
"학교 시트에 연결하지 못했어요"	배포의 액세스 권한이 **모든 사용자**인지 확인 → 아니면 배포 관리에서 수정 후 새 버전으로 배포
관리자 비밀번호를 잊었어요	Apps Script 편집기 맨 아래에 `function 비번초기화(){ setAdminPassword('1234'); }` 를 붙여넣고 저장 → 위쪽 함수 목록에서 **비번초기화**를 골라 **실행** → 비밀번호가 1234 로 돌아갑니다. 끝나면 붙여넣은 줄은 지워 주세요.
학생이 이름을 못 찾아요	학생 관리 탭에서 학년·반 값이 숫자로 똑같이 들어갔는지 확인 (예: `6` 과 `6학년` 이 섞이면 따로 보임)
학기를 새로 시작하고 싶어요	비밀번호 · 초기화 탭 → 모든 기록 삭제 (명단은 남음). 미리 "파일 → 버전 기록"으로 백업하세요.
전국 현황판에 우리 학교가 안 보여요	참여 체크 후 저장했는지, 이번 달 기록이 있는지 확인 → 전국 현황판 탭의 **지금 보내기**. 현황판은 몇 분 단위로 새로 고쳐집니다.
급수 인증 탭에 "껍데기 3판이 필요해요"가 떠요 / "새 껍데기가 나왔어요" 안내가 떠요	Shell(껍데기).txt 를 Code.gs 에 다시 붙여 넣고 **배포 관리 → 수정 → 새 버전**으로 배포 (주소·학생·기록 그대로)
관리자 메뉴에 **점프 Live** 탭이 없어요	껍데기가 6판이 아니에요. 껍데기를 다시 붙여 넣고 **새 버전**으로 배포한 뒤 새로 고침
각자 기기로 대결을 눌렀는데 방 만들기 창이 안 떠요	판정기에서 카메라를 켜면 떠요. 그래도 없으면 껍데기 6판 이상인지, 카메라 판정기 탭에서 사용이 켜져 있는지 확인. 앱에서 연 판정기에서만 돼요.
한 대로 둘이 버튼이 안 보여요	화면이 좁은 휴대폰에서는 숨겨져요. 태블릿·노트북에서 써 주세요.
1대1 방에 세 번째 친구가 들어왔어요	껍데기 7판 이하에서는 늦게 들어온 친구 화면에 "방이 꽉 찼어요" 안내가 뜨고 스스로 나가요. 8판으로 바꾸면 처음부터 못 들어와요.
개인 최고·하루 최고 축하가 안 떠요	껍데기 7판부터예요. 처음 뛴 날은 비교할 기록이 없어 '첫 기록'으로 나와요.
뛰는데 숫자가 안 올라가는 줄넘기가 있어요	수업 전에 점프 Live **줄넘기 점검**으로 미리 찾아요. 허브에서 멀면 시작 신호를 못 받을 수 있어 허브 가까이 두고, 대답이 없으면 줄넘기를 껐다 켜요. 천천히 걸리며 뛰면 줄넘기가 못 세는 경우도 있어요.
점프 Live 숫자가 늦게 바뀌어요	학교 시트로 주고받는 방식이라 몇 초 늦는 게 정상이에요. 그래서 기본은 "끝나고 한 번에 공개"이고, 끝난 뒤 결과를 다 모은 다음 보여 줘요.

학교 이름을 숨기고 싶어요	전국 현황판 탭에서 "학교 이름 공개"를 끄고 저장 → "익명 학교 ABCD" 로 표시